

SYSTEMES PROJECTIFS J- ADIQUES

par

J.P. JOUANOLOU

Dans tout l'exposé, la lettre A désigne un anneau avec unité.
Le présent exposé est destiné à développer un formalisme qui sera utilisé dans l'exposé suivant pour l'étude de la cohomologie ℓ -adique.

1. Généralités sur les A -catégories abéliennes.

DEFINITION 1.1. - On appelle A -catégorie (resp. A -catégorie abélienne) un couple $(\mathcal{C}, \rho)$ formé d'une catégorie additive (resp. abélienne) $\mathcal{C}$ et d'un homomorphisme d'anneaux :

$$\rho : A \longrightarrow \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$$

de A dans l'anneau des endomorphismes du foncteur identique de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}$.

Etant donné deux A -catégories (resp. A -catégories abéliennes) $(\mathcal{C}, \rho)$ et $(\mathcal{C}', \rho')$, on appelle morphisme de A -catégories (resp. de A -catégories abéliennes de $(\mathcal{C}, \rho)$ dans $(\mathcal{C}', \rho')$ un foncteur additif (resp. exact) $F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}'$ tel que pour tout objet M de $\mathcal{C}$ et tout élément a de A l'égalité ci-dessous soit vérifiée :

$$F(\rho(a)_M) = \rho'(a)_{F(M)}.$$

Exemple 1.1.1. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie additive (resp. abélienne). On rappelle qu'on appelle catégorie des $(A, \mathcal{C})$ -modules (à gauche) et qu'on note $(A, \mathcal{C})\text{-mod}$ la catégorie décrite comme suit :

(i) Ses objets sont les couples (X, α) formés d'un objet X de $\mathcal{C}$ et d'un morphisme d'anneaux $\alpha : A \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$.

(ii) Un morphisme $(X, \alpha) \longrightarrow (Y, \beta)$ est un $\mathcal{C}$ -morphisme $u : X \longrightarrow Y$ tel que pour tout élément a de A la diagramme ci-dessous soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \alpha(a) \downarrow & & \downarrow \beta(a) \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

La catégorie $(A, \mathcal{C})\text{-mod}$ est évidemment une A^{h} -catégorie (resp. A^{h} -catégorie abélienne), où A^{h} est le centre de A . De plus, elle vérifie les propriétés suivantes :

(a) Le foncteur $(A, \mathcal{C})\text{-mod} \longrightarrow \mathcal{C}$ obtenu en oubliant la structure de A -module commute aux limites inductives et projectives.

(b) Soit I une catégorie. Pour que les I -limites inductives (resp. projectives) de $(A, \mathcal{C})\text{-mod}$ soient représentables, il suffit qu'il en soit ainsi pour les I -limites inductives (resp. projectives) de $\mathcal{C}$.

1.2. Produit tensoriel externe. Soit $(\mathcal{C}, \rho)$ une A -catégorie abélienne. Si M est un A -module à droite et X un objet de $\mathcal{C}$, on appelle produit tensoriel externe de X par M , et on note $M \otimes_A X$, le foncteur covariant de $\mathcal{C}$ dans la catégorie des ensembles, défini sur les objets Y de $\mathcal{C}$ par l'égalité ci-dessous et de façon évidente sur les flèches :

$$(M \otimes_A X)(Y) = \text{Hom}_A(M, \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)) ,$$

où $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ est regardé comme un A -module à droite grâce à l'action de A sur X . Interprétant $M \otimes_A X$ et Y comme des objets de la catégorie $\hat{\mathcal{C}} = \underline{\text{Hom}}(\mathcal{C}, \text{Ens})^\circ$, l'égalité précédente prend l'allure plus familière suivante :

$$\text{Hom}_{\hat{\mathcal{C}}} (M \otimes_A X, Y) = \text{Hom}_A (M, \text{Hom}_{\mathcal{C}} (X, Y)) .$$

Si le foncteur $M \otimes_A X$ est représentable, on notera et nommera de la même manière un représentant.

Si $u : M \longrightarrow M'$ et $v : X \longrightarrow X'$ sont deux morphismes de $(A\text{-mod})$ et $\mathcal{C}$ respectivement, on définit de la façon habituelle un $\mathcal{C}$ -morphisme $u \otimes_A v : M \otimes_A X \longrightarrow M' \otimes_A X'$, ce qui nous permettra de parler du bifoncteur (deux fois covariant) produit tensoriel externe. Ses propriétés sont résumées dans la proposition suivante.

PROPOSITION 1.2.1. Le bifoncteur produit tensoriel est additif et commute aux limites inductives.

La démonstration, classique dans le cas des modules sur un anneau, est immédiate.

PROPOSITION 1.2.2. (Critères de représentabilité).

(a) Pour tout objet X de $\mathcal{C}$, $A \otimes_A X$ est représenté par X .

(b) Pour tout A -module M de présentation finie et tout objet X de $\mathcal{C}$, le foncteur $M \otimes_A X$ est représentable.

(c) Si la catégorie $\mathcal{C}$ possède des sommes directes "quelconques", le foncteur $M \otimes_A X$ est représentable pour "tout" couple (M, X) .

Démonstration : L'assertion (a) est claire. Les deux autres assertions résultent alors du lemme ci-dessous, dont la démonstration est immédiate.

LEMME 1.2.3. Soient $M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$ une suite exacte de A -modules et X un objet de $\mathcal{C}$. Si les foncteurs $M \otimes_A X$ et $N \otimes_A X$ sont représentés par des objets Y et Z de $\mathcal{C}$, le foncteur $P \otimes_A X$ est représenté par le conoyau du morphisme $Y \longrightarrow Z$ correspondant à $\alpha \otimes_A \text{id}_X$.

Remarque 1.2.4. Soit $\mathcal{G}$ un idéal de type fini de A . Pour tout objet X de $\mathcal{C}$, le foncteur $(A/\mathcal{G}) \otimes_A X$ est représentable, et la flèche

$$p_X: X \longrightarrow (A/\mathcal{G}) \otimes_A X$$

provenant de l'épimorphisme canonique de A sur $A/\mathcal{G}$ et de la partie (a) de 1.2.2 est un épimorphisme. Le même énoncé est valable lorsque l'idéal $\mathcal{G}$ n'est plus supposé de type fini, mais $\mathcal{C}$ possède des sommes directes "quelconques". On pose $\mathcal{G}X = \text{Ker}(p_X)$. Lorsque la catégorie possède des limites inductives filtrantes, il est clair que $\mathcal{G}X = \sum_{a \in \mathcal{G}} aX$. Si $u: X \longrightarrow Y$ est un épimorphisme, u envoie épimorphiquement $\mathcal{G}X$ sur $\mathcal{G}Y$. Enfin, pour qu'un objet X soit annulé par tout élément de $\mathcal{G}$, il faut et il suffit que $\mathcal{G}X = 0$. Alors tout morphisme d'un objet Z dans X se factorise au moyen de p_Z à travers un morphisme de $(A/\mathcal{G}) \otimes_A Z$ dans X .

2. Condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees.

Dans tout ce paragraphe, la lettre $\mathcal{C}$ désigne une catégorie abélienne et on pose $P = \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, catégorie des systèmes projectifs indexés par l'ensemble ordonné $\mathbb{N}$ des entiers positifs, et à valeurs dans $\mathcal{C}$.

2.1. Condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees. Soit $X = (X_n, u_n)_{n \geq 0}$ un objet de la catégorie P . Si r désigne un entier ≥ 0 , on convient de noter $X[r]$ le système projectif $(X_{n+r}, u_{n+r})_{n \geq 0}$. Un morphisme $h: X \longrightarrow Y$ de P définit de façon évidente un morphisme noté $h[r]$ de $X[r]$ dans $Y[r]$ et cela de façon fonctorielle. Si maintenant r et s sont deux entiers vérifiant les inégalités $s \geq r \geq 0$, les "morphismes de transition" $X_{n+s} \longrightarrow X_{n+r} (n \geq 0)$ définissent un morphisme w_{sr} de $X[s]$ dans $X[r]$, et il est clair que si t est un troisième entier avec $t \geq s \geq r$, l'égalité ci-dessous est vérifiée :

$$w_{ts} \circ w_{sr} = w_{tr}.$$

Autrement dit, on a ainsi associé à X un objet $\bar{X}$ de la catégorie $\text{Hom}(\mathbb{N}^0, P)$.

De plus, si $h : X \rightarrow Y$ est un morphisme de P , il lui correspond de façon évidente un morphisme $\bar{h}$ de $\bar{X}$ dans $\bar{Y}$, et cela de façon fonctorielle.

Enfin, si $0 \rightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \rightarrow 0$ est une suite exacte de P , la suite correspondante ci-dessous dans $\bar{P} = \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, P)$ est exacte :

$$0 \rightarrow \bar{X} \xrightarrow{\bar{u}} \bar{Y} \xrightarrow{\bar{v}} \bar{Z} \rightarrow 0.$$

DEFINITION 2.1.1. Soit un objet de la catégorie P . On dit qu'il vérifie la condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees (en abrégé MLAR) s'il existe un entier r tel que pour tout entier $s \geq r$ l'égalité ci-dessous soit vérifiée :

$$\text{Im}(X[s] \xrightarrow{w_{so}} X) = \text{Im}(X[r] \xrightarrow{w_{ro}} X).$$

Il revient au même de dire que pour tout entier $n \geq 0$ les images de X_{n+r} et X_{n+s} dans X par les "morphismes de transition" sont les mêmes. Enfin, une troisième interprétation consiste à dire que le système projectif $\bar{X}$ associé vérifie la condition de Mittag-Leffler (en abrégé ML) (EGA 0_{III} 13.1.2). On en déduit la proposition suivante grâce à (EGA 0_{III} 13.2.1).

PROPOSITION 2.1.2. Soit $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$ une suite exacte de P .

- (i) Si Y vérifie (MLAR), Z vérifie (MLAR).
- (ii) Si X et Z vérifient (MLAR), alors Y vérifie (MLAR).

2.2. Systèmes projectifs AR-muls.

DEFINITION 2.2.1. Soit X un objet de la catégorie P . On dit que X est AR-mul s'il existe un entier $r \geq 0$ tel que le morphisme canonique $X[r] \rightarrow X$ soit mul.

Il est clair en particulier qu'un système projectif AR-nul vérifie la condition (MLAR) .

PROPOSITION 2.2.2. Soit $0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$ une suite exacte de P .
Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) Y est AR-nul,
- (ii) X et Z sont AR-nuls.

Autrement dit, la sous-catégorie pleine P_0 de P , dont les objets sont les systèmes projectifs AR-nuls, est épaisse dans P .

Preuve : Il est clair que (i) implique (ii) . Réciproquement, soient r et t des entiers satisfaisant à la condition de la définition (2.2.1) pour X et Z respectivement. On voit aussitôt que l'entier $s+t$ répond aux conditions de la définition (2.2.1) pour Y .

2.3. Rappels sur le calcul de fractions et applications.

Soient E une catégorie et S une partie de $FL(E)$. On appelle catégorie de fractions de E suivant S un couple $(p, E(S^{-1}))$ formé d'une catégorie $E(S^{-1})$ et d'un foncteur $p : E \longrightarrow E(S^{-1})$ vérifiant la propriété universelle suivante :

Pour qu'un foncteur u de E dans une catégorie F se factorise à travers p , il faut et il suffit qu'il rende inversibles les flèches appartenant à S , et alors la factorisation est unique.

L'unicité d'un tel couple modulo isomorphisme est claire. Nous renvoyons le lecteur à l'exposé I du Séminaire Homotopique de Strasbourg pour la démonstration de l'existence, ainsi d'ailleurs que pour la plupart des résultats énoncés sans démonstration dans la suite du paragraphe. (Voir aussi : P. Gabriel et M. Zisman, Calculus of fractions and homotopy theory, Erg. der Math., 35, Springer-Verlag, 1967.)

Certaines propriétés de la partie multiplicative S assurent une description simple de la catégorie $E(S^{-1})$:

DEFINITION 2.3.1. On dit qu'une partie S de $Fl(E)$ permet un calcul de fractions à droite si les conditions suivantes sont réalisées :

- (a) Les flèches identiques de E appartiennent à S .
- (b) Si $u : X \rightarrow Y$ et $v : Y \rightarrow Z$ appartiennent à S , le composé $v \circ u$ appartient à S .
- (c) Tout diagramme du type (D_1) ci-dessous, dans lequel t appartient à S , peut se compléter en un diagramme du type (D_2) , dans lequel s appartient à S .

$$\begin{array}{ccc}
 (D_1) & & (D_2) \\
 \begin{array}{ccc}
 & Y' & \\
 & \downarrow t & \\
 X & \xrightarrow{u} & Y
 \end{array} & & \begin{array}{ccccc}
 & X' & \xrightarrow{u'} & Y' & \\
 s \downarrow & & & & \downarrow t \\
 X & \xrightarrow{u} & Y & &
 \end{array}
 \end{array}$$

- (d) Pour tout diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
 & \xrightarrow{f} & & & \\
 X & \xrightarrow{\quad} & Y & \xrightarrow{s} & Z, \\
 & \xrightarrow{g} & & &
 \end{array}$$

dans lequel s appartient à S , il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \xrightarrow{f} & & \\
 T & \longrightarrow & X & \xrightarrow{\quad} & Y \\
 & & \xrightarrow{g} & &
 \end{array}$$

dans lequel t appartient à S .

Dualement on définit la notion suivante :

DEFINITION 2.3.2. On dit qu'une partie S de $Fl(E)$ permet un calcul de fractions à gauche si les conditions suivantes sont réalisées :

- (a)' Les flèches identiques de E appartiennent à S .
- (b)' Le composé de deux flèches appartenant à S appartient à S .
- (c)' Tout diagramme du type $(D_1)'$ ci-dessous, dans lequel s appartient

à S , peut se compléter en un diagramme du type $(D_2)'$, dans lequel t appartient à S :

$$(D_1)' \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ s \downarrow & & \\ X & & \end{array} \quad (D_2)' \quad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ s \downarrow & & \downarrow t \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array}$$

(d)' Pour tout diagramme commutatif Δ de la forme ci-dessous, dans lequel s appartient à S , il existe un morphisme t de source Y et appartenant à S tel que $t \circ f = t \circ g$.

$$(\Delta) \quad \begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ & & \xrightarrow{f} Y \\ & & \xrightarrow{g} Y \end{array}$$

2.3.3. Supposons que S soit une partie de $\underline{Fl}(E)$, permettant un calcul de fractions à droite. Il résulte alors de la partie (d) de (2.3.1) que pour tout objet X de E , la catégorie $(S/X)^\circ$, opposée de la catégorie des flèches au-dessus de X appartenant à S , est filtrante (SGA 4 1 2.7).

Considérons alors la catégorie E_S décrite comme suit :

- Les objets de E_S sont les objets de E ,
- Si X et Y sont deux objets de E ,

$$\text{Hom}_{E_S}(X, Y) = \varinjlim_{(S/X)^\circ} \text{Hom}_E(\text{source } (.), Y).$$

Si p_S désigne le foncteur évident de E dans E_S , le couple (p_S, E_S) est solution du problème universel décrit au début du paragraphe. Nous conviendrons dans ce cas de noter $E(S^{-1})$ cette solution particulière.

2.3.4. Soit maintenant S une partie de $\underline{Fl}(E)$ permettant un calcul de fractions à gauche. Alors le foncteur $p_S : E \longrightarrow E(S^{-1})$ commute aux limites inductives finies. En particulier, si E est additive, $E(S^{-1})$ est additive et p_S est un foncteur additif.

2.3.5. Si la catégorie E est abélienne et si S est une partie de $\text{Fl}(E)$ permettant à la fois un calcul de fractions à droite et un calcul de fractions à gauche, la catégorie $E(S^{-1})$ est abélienne et le foncteur p_S est exact. De plus le couple $(p_S, E(S^{-1}))$ est un quotient de E par sous-catégorie abélienne épaisse $p_S^{-1}(0)$.

2.4. La catégorie $P_{AR} = \underline{\text{Hom}}_{AR}(\mathbb{N}^o, \mathbb{C})$.

Reprenant les notations de (2.1), soit AR l'ensemble des flèches canoniques (cf. 2.1) $v_{rX} : X[r] \rightarrow X$, X parcourant l'ensemble des objets de P et r l'ensemble des entiers ≥ 0 .

PROPOSITION 2.4.1. La partie AR de $\text{Fl}(P)$ permet à la fois un calcul de fractions à droite et un calcul de fractions à gauche.

Preuve : Les parties $(a) \Rightarrow (a)'$ et $(b) \Rightarrow (b)'$ de (2.3.1) et (2.3.2) sont claires.

Montrons (c). Soit donc (D_1) le diagramme commutatif ci-dessous, dans lequel v_{rY} désigne la flèche canonique de $Y[r]$ dans Y :

$$(D_1) \quad \begin{array}{ccc} & Y[r] & \\ & \downarrow v_{rY} & \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

Le diagramme (D_2) ci-dessous est commutatif et v_{rX} , morphisme canonique de $X[r]$ dans X , appartient à AR , d'où l'assertion.

$$(D_2) \quad \begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u[r]} & Y[r] \\ v_{rX} \downarrow & & \downarrow v_{rY} \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array}$$

Montrons (d). Soit un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Z[r] \xrightarrow{v_{rZ}} Z. \\ & \xrightarrow{g} & \end{array}$$

Appliquant la "translation" par r , on en déduit un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{f[r]} & Z[2r] \xrightarrow{v_{rZ}[r]} Z[r]. \\ & \xrightarrow{g[r]} & \end{array}$$

Il est clair que le diagramme ci-dessous est commutatif, de sorte que

$$f \circ v_{rX} = g \circ v_{rZ} :$$

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{f[r]} & Z[2r] \\ & \xrightarrow{g[r]} & \downarrow v_{rZ}[r] \\ v_{rX} \downarrow & & \\ X & \xrightarrow{f} & Z[r] \end{array} \quad .$$

Montrons (c'). Remarquons tout d'abord que si Y désigne un objet de P et r un entier positif, il existe un objet T de P tel que $Y = T[r]$ et tel que pour tout objet X de P , l'homomorphisme de translation par r :

$$\text{Hom}_P(X, T) \longrightarrow \text{Hom}_P(X[r], Y)$$

soit une bijection. Le système projectif (T_n, w_n) défini comme suit convient évidemment :

Si $Y = (Y_n, u_n)_{n \geq 0}$, T_n est l'objet nul de $\mathcal{C}$ pour $n \geq r-1$ et Y_{n-r} sinon ,

$$w_n = 0 \text{ pour } n \geq r-1, \quad w_n = u_{n-r}.$$

Ceci dit, supposons donné un diagramme du type ci-dessous, et montrons qu'on peut le compléter comme indiqué dans l'énoncé de (c)' :

$$\begin{array}{ccc}
 X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' \\
 \downarrow v_{rX} & & \\
 X & &
 \end{array}$$

Pour cela, soit Y un système projectif tel que $Y' = Y[r]$ et que l'application canonique $\text{Hom}_P(X, Y') \rightarrow \text{Hom}_P(X[r], Y')$ soit une bijection. Alors il est clair que le diagramme ci-dessous est commutatif, u désignant l'unique morphisme de X dans Y tel que $u' = u[r]$:

$$\begin{array}{ccc}
 X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' = Y[r] \\
 \downarrow v_{rX} & & \downarrow v_{rY} \\
 X & \xrightarrow{u} & Y
 \end{array}$$

Montrons (d)'. Considérons le diagramme ci-dessous, supposé commutatif, et montrons qu'il existe un morphisme w de Y tel que $w \circ f = w \circ g$.

$$\begin{array}{ccccc}
 X[r] & \xrightarrow{v_{rX}} & X & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} & Y
 \end{array}$$

Il est tout d'abord clair que le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
 X[r] & \begin{array}{c} \xrightarrow{f[r]} \\ \xrightarrow{g[r]} \end{array} & Y[r] \\
 \downarrow v_{rX} & & \downarrow v_{rY} \\
 X & \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} & Y
 \end{array}$$

En particulier $v_{rY} \circ f[r] = v_{rY} \circ g[r]$. Soit maintenant T le système associé à Y et r comme au début de la démonstration de (c)', de sorte qu'en

particulier $Y = T[r]$. Les translatés par r des morphismes $v_{rT} \circ f$ de $v_{rT} \circ g$ sont égaux respectivement à $v_{rY} \circ f$ et $v_{rY} \circ g[r]$, donc égaux. Il résulte alors du fait que la translation par r est une injection sur les morphismes de X dans T que l'égalité ci-dessous est vérifiée, d'où l'assertion :

$$v_{rT} \circ f = v_{rT} \circ g.$$

DEFINITION 2.4.2. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne. On appelle catégorie des systèmes projectifs de $\mathcal{C}$ à translations près, et on note $\underline{\text{Hom}}_{\text{AR}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ la catégorie décrite ci-dessous :

(i) Les objets de $\underline{\text{Hom}}_{\text{AR}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ sont les objets de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$.

(ii) Si X et Y sont deux objets de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$, un morphisme de X dans Y dans la catégorie $\underline{\text{Hom}}_{\text{AR}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ est un élément de l'ensemble

$$\text{Hom}_{\text{AR}}(X, Y) = \lim_{\rightarrow r} \text{Hom}(X[r], Y),$$

où, pour tout couple (r, s) d'entiers avec $s \geq r$, l'application

$$\text{Hom}(X[r], Y) \longrightarrow \text{Hom}(X[s], Y)$$

provient du morphisme canonique

$$X[s] \longrightarrow X[r].$$

La composition des morphismes est définie de façon évidente.

Dans la suite, la catégorie $\mathcal{C}$ étant fixée, nous poserons pour simplifier $P = \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ et $P_{\text{AR}} = \underline{\text{Hom}}_{\text{AR}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$.

2.4.3. Nous avons vu (2.4.1) que la partie AR de $\text{Fl}(P)$ permet un calcul de fractions à droite. Ceci nous permet (2.3.3) de considérer la catégorie :

$$P'_{\text{AR}} = P(\text{AR}^{-1})$$

qui, on le rappelle, a mêmes objets que P .

Soient X et Y deux objets de P , et notons $\text{Hom}'_{AR}(X, Y)$ l'ensemble des isomorphismes de X dans Y dans P'_{AR} . Un élément de $\text{Hom}_{AR}(X, Y)$ définit de façon évidente un élément de $\text{Hom}'_{AR}(X, Y)$. Plus précisément, on définit ainsi un foncteur

$$m : P_{AR} \longrightarrow P'_{AR}.$$

PROPOSITION 2.4.3. Le foncteur m est un isomorphisme de catégories.

Preuve : Il s'agit de voir que pour tout couple (X, Y) d'objets de P , l'application correspondante

$$m_{XY} : \text{Hom}_{AR}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}'_{AR}(X, Y)$$

est une bijection. C'est évidemment une surjection. Pour voir l'injectivité, on se ramène immédiatement à voir que pour tout diagramme commutatif du type ci-dessous, il existe un entier t supérieur ou égal à r et s tel que le composé de ρ et du morphisme canonique de $X[t]$ dans $X[s]$ soit le morphisme canonique de $X[t]$ dans $X[r]$.

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xleftarrow{\rho} & X[s] \\ \downarrow v_{rX} & \swarrow v_{sX} & \\ X & & \end{array}$$

Or cela résulte de la commutativité du diagramme ci-dessous, dans lequel on a désigné par la lettre c tous les morphismes canoniques entrant en jeu.

$$\begin{array}{ccc} X[r+s] & \xleftarrow{\rho(s)} & X[2s] \\ \downarrow c & \swarrow c & \downarrow c \\ X[r] & \xleftarrow{\rho} & X[s] \end{array}.$$

PROPOSITION 2.4.4.

- (i) La catégorie P_{AR} est abélienne.
- (ii) Le foncteur $P_{AR} : P \longrightarrow P_{AR}$ est exact.
- (iii) Pour qu'un objet X de P soit AR -nul, il faut et il suffit que $P_{AR}(X) = 0$.
- (iv) Le couple (P_{AR}, P_{AR}) est un quotient de la catégorie abélienne P par la sous catégorie abélienne épaisse des objets AR nuls.

Preuve : Si l'on admet (iii), les autres assertions sont conséquence de (2.3.5). Il résulte de (2.3.4) que pour qu'un objet X de P soit AR -nul, il faut et il suffit que $P_{AR}(id_X) = 0$, d'où (iii).

COROLLAIRE 2.4.5. Soit $u : X \longrightarrow Y$ de la catégorie P . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $P_{AR}(u)$ est un isomorphisme.
- (ii) Le noyau et le conoyau de u sont AR -nuls.

Un morphisme $u : X \longrightarrow Y$ de la catégorie P des systèmes projectifs, vérifiant les conditions équivalentes (i) et (ii), sera appelé un AR -isomorphisme.

DEFINITION 2.4.6. Deux objets X et Y de la catégorie P sont dits AR -isomorphes si $P_{AR}(X)$ et $P_{AR}(Y)$ sont isomorphes dans la catégorie P_{AR} .

Si X et Y sont deux objets AR -isomorphes de la catégorie P , n'existe pas en général de AR -isomorphisme u de X dans Y .

2.5. Caractérisation des systèmes projectifs vérifiant la condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees.

PROPOSITION 2.5.1. Les assertions suivantes pour un objet X de P sont équivalentes :

(i) X vérifie (MLAR) (2.1.1) .

(ii) Il existe un système projectif strict Y et un AR-isomorphisme
 $u : Y \longrightarrow X$ (2.4.5) .

(iii) Il existe un système projectif strict Y tel que X et Y soient
isomorphes dans la catégorie P_{AR} .

(iv) X vérifie la condition de Mittag-Leffler et, désignant par X' le
système projectif des images universelles de X , le système projectif
 X/X' est AR-mul.

Preuve : Nous allons prouver la suite d'implications :

$$(i) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i) .$$

$(i) \Rightarrow (iv)$. Il existe un entier m tel que le morphisme canonique w_{mX} de $X[m]$ dans X se factorise à travers l'inclusion canonique i de X' dans X . Il en résulte que $p_{AR}(i)$ est un épimorphisme (direct) donc , puisque p_{AR} est exact, que $p_{AR}(X/X') = 0$. On conclut par (2.4.4 (iii)) .

$(iv) \Rightarrow (iii)$. La condition de (iv) signifie, avec les notations précédentes, que $p_{AR}(i)$ est un épimorphisme. Mais à cause de l'exactitude de p_{AR} , c'est même un monomorphisme, donc un isomorphisme. On prendra pour objet Y le système projectif X' .

$(iii) \Rightarrow (ii)$. Le P_{AR} -isomorphisme de Y dans X dont on suppose l'existence est image par p_{AR} d'un P -morphisme $Y[r] \longrightarrow X$, où r désigne un entier positif ou nul. On conclut grâce au fait que $Y[r]$ est strict.

$(ii) \Rightarrow (i)$. On peut supposer Y contenu dans X et que u est l'injection canonique. Soit T le conoyau de u . L'hypothèse faite signifie que T est AR-mul, donc il existe un entier r tel que pour tout s supérieur ou égal à r le morphisme canonique de $T[s]$ dans T soit nul. On en conclut que pour $s \geq r$ l'image de $X[s]$ dans X est contenue dans Y ; comme par ailleurs elle contient évidemment l'image, égale à Y , de $Y[s]$ dans Y , elle est égale à Y . On en conclut que Y est l'image de $X[s]$

pour s suffisamment grand, donc que X vérifie (MLAR) et que Y est le système projectif des images universelles de X .

COROLLAIRE 2.5.2. Soit $u : Y \rightarrow X$ un AR-isomorphisme, Y étant strict. Dans ces conditions, X vérifie la condition (MLAR) et $u(Y)$ est le système projectif des images universelles de X .

3. Systèmes projectifs J -adiques et AR- J -adiques.

Soient A un anneau commutatif unitaire, J un idéal de A , $(\mathcal{C}, \rho)$ une A -catégorie abélienne. On suppose ou bien que J est de type fini, ou bien que $\mathcal{C}$ possède des sommes directes infinies. Les notations sont les mêmes que dans le paragraphe précédent. En particulier, les symboles P et P_{AR} désignent respectivement les catégories $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ et $\underline{\text{Hom}}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$.

3.1. Systèmes projectifs J -adiques.

DEFINITION 3.1.1. Soit X un objet de P . On dit que X est J -adique s'il vérifie les conditions suivantes :

(i) Pour tout entier $n \geq 0$, $J^{n+1}X_n = 0$.

(ii) Pour tout couple (m, n) d'entiers avec $m \geq n \geq 0$, le morphisme $A/J^{n+1} \otimes_A X_m \rightarrow X_n$ déduit du morphisme de transition $X_m \rightarrow X_n$ est un isomorphisme.

On notera $J\text{-ad}(\mathcal{C})$ la sous-catégorie pleine de P engendrée par les systèmes projectifs J -adiques.

Remarque 3.1.2. Soient I et J deux idéaux de A et supposons, ou bien que I et J soient de type fini, ou bien que $\mathcal{C}$ admette des sommes directes infinies. Alors on peut montrer que si I et J définissent la même topologie sur A , les catégories $I\text{-ad}(\mathcal{C})$ et $J\text{-ad}(\mathcal{C})$ sont équivalentes.

PROPOSITION 3.1.3. (Stabilités par suites exactes) . Soit

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

une suite exacte de P .

- (i) Si X est strict et Y est J -adique, alors Z est J -adique.
- (ii) Si Y est strict et Z est J -adique, alors X est strict.
- (iii) Si X et Z sont J -adiques, Y est J -adique.

Preuve : Si $m \geq n$, il est clair que le diagramme (T) ci-dessous, dans lequel les flèches verticales désignent les morphismes de transition, est commutatif et exact :

$$(T) \quad \begin{array}{ccccccc} A/J^{n+1} \otimes_A X_m & \xrightarrow{\text{id} \otimes u_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Y_m & \xrightarrow{\text{id} \otimes v_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Z_m & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow f_{nm} & & \downarrow g_{nm} & & \downarrow h_{nm} & & \\ 0 \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Z_n & \longrightarrow 0 \end{array}$$

Dans le cas (i) , f_{nm} est un épimorphisme et g_{nm} un isomorphisme.

Dans le cas (ii), g_{nm} est un épimorphisme et h_{nm} un isomorphisme.

Dans le cas (iii), f_{nm} et h_{nm} sont des isomorphismes. Dans les trois cas, le lemme du serpent appliqué au diagramme (T) permet de conclure.

3.2. Systèmes projectifs AR - J -adiques.

PROPOSITION 3.2.1. Les assertions suivantes, pour un objet X de P tel que $J^{n+1} X_n = 0$ pour tout $n \geq 0$ sont équivalentes :

(i) Il existe un système projectif J -adique Y et un AR -isomorphisme $u : Y \longrightarrow X$ (2.4.5) .

(ii) Il existe un système projectif J -adique Y , isomorphe à X dans la catégorie P_{AR} .

Preuve : Il nous faut montrer que (ii) implique (i). Un P_{AR} -isomorphisme de Y dans X est représenté pour un certain entier r par un AR -isomorphisme $v : Y[r] \rightarrow X$. Comme $J^{n+1}X_n = 0$ pour tout $n \geq 0$ et Y est J -adique, v est le composé d'un P -morphisme $u : Y \rightarrow X$ et du morphisme canonique de $Y[r]$ dans Y . Il est alors clair que u est un AR -isomorphisme, d'où l'assertion.

DEFINITION 3.2.2. Un système projectif indexé par $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathcal{C}$ est appelé AR - J -adique si :

- (a) $J^{n+1}X_n = 0$ pour tout $n \geq 0$,
- (b) il vérifie les conditions équivalentes (i) et (ii) de la proposition (3.2.1).

PROPOSITION 3.2.3. Soit X un système projectif indexé par $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathcal{C}$. On suppose que $J^{n+1}X_n = 0$ pour tout $n \geq 0$. Alors pour que X soit AR - J -adique, il faut et il suffit qu'il vérifie la propriété (MLAR) et que, désignant par X' son système projectif des images universelles, il existe un entier $r \geq 0$ tel que, pour tout couple (m, n) d'entiers avec $m \geq n+r$, le "morphisme de transition" ci-dessous soit un isomorphisme :

$$X'_m / J^{n+1}X'_m \rightarrow X'_{n+r} / J^{n+1}X'_{n+r}.$$

Preuve :

- (a) Les conditions de l'énoncé sont suffisantes :

Si X vérifie (MLAR), il est AR -isomorphe à son système projectif d'images universelles X' . Par ailleurs l'hypothèse faite sur X' signifie que le système projectif $(X'_{n+r} / J^{n+1}X'_{n+r})_{n \geq 0}$ (les morphismes de transition étant évidents) est J -adique. Or il est clair que ce système projectif est AR -isomorphe (2.4.6) à X' .

- (b) Les conditions de l'énoncé sont nécessaires : si X est AR - J -adique, il est AR -isomorphe à un système projectif strict, donc vérifie (MLAR).

Le système projectif X' des images universelles de X est AR-isomorphe à X , donc AR-J-adique. Pour prouver le deuxième point, on est donc ramené à voir que si X est un système projectif AR-J-adique et strict, il existe un entier r tel que le système projectif $\mathcal{L}_r(X)$ défini par $\mathcal{L}_r(X)_n = X_{n+r} / J^{n+1} X_{n+r}$ soit J-adique. Soit pour cela $u = Y \rightarrow X$ un AR-isomorphisme, Y étant J-adique. Le noyau T de u étant AR-nul, soit r un entier tel que le morphisme canonique $T[r] \rightarrow T$ soit nul. Il est immédiat que le morphisme canonique $\mathcal{L}_r(u) : \mathcal{L}_r(Y) \rightarrow \mathcal{L}_r(X)$ est un isomorphisme, d'où l'assertion.

PROPOSITION 3.2.4. (Stabilités par suites exactes) . Soit

$$0 \rightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \rightarrow 0$$

une suite exacte de P , les systèmes projectifs X, Y et Z étant tels que

$$J^{n+1} X_n = J^{n+1} Y_n = J^{n+1} Z_n = 0 \quad (n \geq 0) .$$

- (i) Si X vérifie (MLAR) et Y est AR-J-adique, Z est AR-J-adique.
 (ii) Si Y vérifie (MLAR) et Z est AR-J-adique, X vérifie (MLAR).

Preuve : On utilise librement, pour tout système projectif X et pour tout entier r , la notation $\mathcal{L}_r(X)$ déjà explicitée.

Preuve de (i) : Si X' et Y' désignent les systèmes projectifs des images universelles de X et Y , u envoie X' dans Y' , d'où le diagramme commutatif exact ci-dessous, dans lequel les flèches sont évidentes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & \tilde{Z}' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \longrightarrow 0 . \end{array}$$

Comme la catégorie P_{AR} est abélienne et le foncteur

$$p_{AR} : P \longrightarrow P_{AR}$$

est exact, il résulte de ce diagramme, et du fait que les inclusions de X' et Y' dans X et Y respectivement sont des AR-isomorphismes (2.5.1), que le morphisme $\tilde{Z} \longrightarrow Z$ est un AR-isomorphisme.

Ceci permet de se ramener au cas où X et Y , donc Z , sont stricts. Il existe alors un entier r tel que le système projectif $\mathcal{L}_r(Y)$ soit J -adique. Le foncteur $\mathcal{L}_r$ est évidemment exact à droite, d'où une suite exacte

$$\mathcal{L}_r(X) \xrightarrow{\mathcal{L}_r(u)} \mathcal{L}_r(Y) \xrightarrow{\mathcal{L}_r(v)} \mathcal{L}_r(Z) \longrightarrow 0.$$

Quitte à remplacer $\mathcal{L}_r(X)$ par son image par $\mathcal{L}_r(u)$, on est dans les conditions d'application de (3.1.3 (i)), qui montre que $\mathcal{L}_r(Z)$ est J -adique, d'où l'assertion.

(ii) Soient Y' et Z' les systèmes projectifs des images universelles de Y et Z . Considérons le diagramme commutatif exact évident ci-dessous, dans lequel les deux flèches verticales de droite sont les inclusions canoniques :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \tilde{X} & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z \longrightarrow 0. \end{array}$$

Il montre que le morphisme $\tilde{X} \longrightarrow X$ est un AR-isomorphisme, ce qui permet de se ramener au cas où Y et Z sont stricts. Dans ce cas, comme Z est strict et AR- J -adique, il résulte de (3.2.3) qu'il existe un entier r tel que $\mathcal{L}_r(Z)$ soit J -adique. La considération du diagramme commutatif exact

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \tilde{\tilde{X}} & \longrightarrow & \mathcal{L}_r(Y) & \longrightarrow & \mathcal{L}_r(Z) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z \longrightarrow 0, \end{array}$$

dans lequel comme précédemment $\tilde{\tilde{X}} \longrightarrow X$ est un AR-isomorphisme, permet de se ramener au cas où Y est strict et où Z est J -adique. Alors

(3.1.3 (ii)) permet de conclure.

4. Filtrations et graduations.

4.1. Généralités.

4.1.1. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un système projectif indexé par $\mathbb{Z}$ à valeurs dans $\mathcal{C}$. On suppose

$$X_i = 0 \quad (i < 0) .$$

Pour tout élément p de $\mathbb{Z}$, on définit un sous-objet $F^p X$ de X dans la catégorie $P_1 = \text{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{C})$ en posant :

$$(F^p X)_n = F^p X_n = \begin{cases} \text{Ker}(X_n \rightarrow X_{p-1}) & \text{si } n \geq p-1 \\ 0 & \text{si } n < p-1 , \end{cases}$$

les morphismes de transition étant définis de façon évidente. On obtient ainsi une filtration décroissante $(F^p X)_{p \in \mathbb{Z}}$ de X vérifiant :

- (a) $F^p X = X$ si $p \leq 0$,
- (b) $(F^p X)_{p-1} = 0$ pour tout p .

Par ailleurs, le lemme du serpent appliqué au diagramme commutatif exact (D) ci-dessous prouve que dès que $n \geq p$, le morphisme canonique :

$$F^p X_n / F^{p+1} X_n \rightarrow \text{Im}(X_n \rightarrow X_p) \cap \text{Ker}(X_p \rightarrow X_{p-1})$$

est un isomorphisme.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ker}(X_n \rightarrow X_p) & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & \text{Im}(X_n \rightarrow X_p) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X_{p-1} & \xrightarrow{\sim} & X_{p-1} \longrightarrow 0 . \end{array}$$

Si maintenant X est un système projectif indexé par $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathcal{C}$, on le prolonge en un système projectif indexé par $\mathbb{Z}$ en posant $X_n = 0$ ($n < 0$), avec les morphismes de transition évidents, ce qui permet de lui appliquer les constructions précédentes.

Cela nous permet de considérer aussi la catégorie

$$P = \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathbb{C})$$

comme une sous-catégorie pleine de P_1 .

DEFINITION 4.1.2. Soit X un système projectif indexé par $\mathbb{Z}$. On dit que X est essentiellement constant s'il existe un entier p tel que, pour tout couple (r,s) d'entiers supérieurs ou égaux à p et vérifiant l'inégalité $s \geq r$, le morphisme de transition

$$X_s \longrightarrow X_r$$

soit un isomorphisme.

Il est clair qu'il suffit de le demander lorsque $r = p$.

PROPOSITION 4.1.3. (Propriété (MLAR) et gradués). Les assertions suivantes pour un objet X de la catégorie P sont équivalentes :

(i) X vérifie (MLAR) .

(ii) Le système projectif à valeurs dans la catégorie des objets gradués par $\mathbb{N}$ de $\mathbb{C}$:

$$r \longmapsto (\text{gr}^\alpha(X_{\alpha+r}))_{\alpha \in \mathbb{N}},$$

où les morphismes de transition sont évidents, est essentiellement constant.

(iii) Le système projectif à valeurs dans la catégorie des objets gradués par $\mathbb{N}$ de $\mathbb{C}$:

$$n \longmapsto (\text{gr}^p(X_n))_{p \in \mathbb{N}},$$

où les morphismes de transition sont évidents, vérifie (MLAR) .

Preuve : (i) $\Rightarrow$ (ii) : résulte de l'expression de $F^p X_n / F^{p+1} X_n$ donnée en (4.1.1) .

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Soit r un entier tel que pour tout $s > r$ et tout p le morphisme canonique

$$\mathrm{gr}^P(X_{p+s}) \longrightarrow \mathrm{gr}^P(X_{p+r})$$

soit un isomorphisme. Nous allons voir que pour tout couple (m, n) d'entiers avec $m \geq n+r$, l'égalité ci-dessous est vérifiée pour tout entier p :

$$\mathrm{Im}(\mathrm{gr}^P(X_m) \longrightarrow \mathrm{gr}^P(X_n)) = \mathrm{Im}(\mathrm{gr}^P(X_{n+r}) \longrightarrow \mathrm{gr}^P(X_n)) .$$

En effet :

(a) Si $p \geq n+1$, $\mathrm{gr}^P(X_n) = 0$,

(b) si $p \leq n$, la suite d'inégalités $m \geq n+r \geq p+r$ montre que le morphisme canonique

$$\mathrm{gr}^P(X_m) \longrightarrow \mathrm{gr}^P(X_{n+r})$$

est un isomorphisme, d'où l'assertion.

(iii) $\Rightarrow$ (i) : Notant Y le système projectif de (iii), soit r un entier tel que :

$$\mathrm{Im}(Y[s] \longrightarrow Y) = \mathrm{Im}(Y[r] \longrightarrow Y) \quad (s \geq r) .$$

Si n et ℓ sont deux entiers, avec $\ell \geq n$, la filtration induite sur $\mathrm{Im}(X_\ell \longrightarrow X_n)$ par celle de X_n est aussi la filtration "quotient" de celle de X_ℓ et par suite, munissant $\mathrm{Im}(X_\ell \longrightarrow X_n)$ de cette filtration, l'égalité ci-dessous est vérifiée :

$$\mathrm{gr}^P(\mathrm{Im}(X_\ell \longrightarrow X_n)) = \mathrm{Im}(\mathrm{gr}^P(X_\ell) \longrightarrow \mathrm{gr}^P(X_n)) .$$

En particulier, la condition (iii) s'exprime en disant que dès que $\ell \geq n+r$, le monomorphisme canonique

$$j : \mathrm{Im}(X_\ell \longrightarrow X_n) \longrightarrow \mathrm{Im}(X_{n+r} \longrightarrow X_n)$$

induit un isomorphisme sur les gradués. Les graduations étant finies, on en déduit que j lui-même est un isomorphisme, d'où (i) .

4.1.4. Si X est un objet de P vérifiant (ML), il résulte de l'expression du gradué rappelé en (4.1.1) que pour tout entier p le système projectif :

$$\text{gr}^p(X) = \text{gr}^p(X_n) \quad n \in \mathbb{N}$$

est essentiellement constant.

Sa limite projective (qui existe sans hypothèse sur la catégorie abélienne $\mathcal{C}$) sera appelée p -ème composante du gradué strict de X et notée :

$$\text{grs}^p(X) .$$

4.2. Systèmes projectifs adaptés à J et lemme d'Artin-Rees.

On suppose donnés un anneau commutatif A , un idéal J de A et une A -catégorie abélienne.

DEFINITION 4.2.1. Un objet X de la catégorie $P = \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ est dit adapté à J si sa filtration $(F^p X)_{p \in \mathbb{N}}$ de système projectif (4.1.1) est compatible avec la filtration J -adique de X , i.e. si pour tout couple (p, q) d'entiers positifs ou nuls l'inclusion ci-dessous est vérifiée :

$$J^p F^q(X) \subset F^{p+q}(X) .$$

LEMME 4.2.2. Soit X un objet de la catégorie P . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) X est adapté à J .
- (ii) Pour tout couple (n, p) d'entiers avec $p \leq n+1$, on a

$$J^p F^{n-p+1}(X_n) = 0 .$$

Preuve :

$$(i) \Rightarrow (ii) : \text{ alors } J^p F^{n-p+1}(X_n) \subset F^{n+1}(X_n) = 0 .$$

(ii) $\Rightarrow$ (i) : Si $n < p+q$, $F^{p+q}(X_n) = 0$ par définition.

Par ailleurs, $J^p F^q(X_n)$ est contenu dans $J^{n+1-q} F^q(X_n)$ et ce dernier est nul par hypothèse.

Si $n > p+q$, l'image de $J^p F^q(X_n)$ dans X_{p+q-1} par le morphisme de transition est contenue dans $J^p F^q(X_{p+q-1})$, égal à zéro par hypothèse.

L'inclusion

$$J^p F^q(X_n) \subset F^{p+q}(X_n)$$

en résulte par définition de la filtration de système projectif.

Il résulte en particulier de (4.2.2) que tout sous-système projectif d'un système projectif adapté à J est adapté à J .

Exemples :

a) Un système projectif J -adique est adapté à J . Il en résulte que tout sous-système projectif d'un système projectif J -adique est adapté à J .

b) Si un système projectif X vérifie la condition (ML) et est adapté à J , son système projectif des images universelles est également adapté à J .

4.2.3. Gradués d'un système projectif adapté à J .

Soit X un système projectif adapté à J . La filtration de X étant compatible avec J , il est clair que l'objet gradué

$$\mathrm{gr}^p(X)_p \in \mathbb{N}$$

est canoniquement muni d'une structure de $\mathrm{gr}_J(A)$ -module gradué. En particulier, on en déduit par passage à la limite que lorsque X vérifie la condition (ML), l'objet gradué

$$\mathrm{grs}(X) = (\mathrm{grs}^p(X))_p \in \mathbb{N}$$

est canoniquement muni d'une structure de $\mathrm{gr}_J(A)$ -module gradué.

Explicitons brièvement comment, lorsque de plus X est strict, l'on définit les morphismes correspondants :

$$\omega_{pq} : J^p/J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}) .$$

Le système projectif X étant strict, nous savons (4.1.1 et 4.1.2) que le morphisme canonique ci-dessous est un isomorphisme :

$$\varphi : F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow F^q(X_q) .$$

Par ailleurs, le fait que la filtration de X soit adaptée à J permet d'exhiber un morphisme

$$J^p \otimes_A F^q(X_{p+q}) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q})$$

qui se factorise, vu que $J^{p+1}F^q(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0$, et $J^pF^{q+1}(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0$, à travers

$$(J^p/J^{p+1}) \otimes_A (F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q}))$$

en un morphisme

$$\beta : (J^p/J^{p+1}) \otimes_A (F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q})) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}) .$$

Le morphisme ω_{pq} est alors donné par l'expression suivante :

$$\omega_{pq} = \beta \circ (\text{id}_{J^p/J^{p+1}} \otimes_A \varphi)^{-1} .$$

LEMME 4.2.4. Soit X un système projectif J -adique. Le morphisme canonique,

$$\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \text{grs}(X) ,$$

provenant de la structure de $\text{gr}_J(A)$ -module gradué de $\text{grs}(X)$, est un épimorphisme.

Preuve : Résulte immédiatement de l'explication des morphismes ω_{pq} donnée dans (4.2.3) .

PROPOSITION 4.2.5. (Caractérisation des systèmes projectifs stricts AR - J -adiques au moyen des gradués associés) .

Soit X un système projectif strict indexé par $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$. On suppose que pour tout entier n , on a :

$$J^{n+1}X_n = 0 .$$

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) X est AR-J-adique.
- (ii) Il existe un entier $r > 0$ tel que pour tout entier n l'inclusion ci-dessous soit réalisée :

$$F^n(X_n) \subset J^{n-r}X_n .$$

- (iii) Il existe un entier r tel que, pour tout entier m , le morphisme canonique ci-dessous soit un isomorphisme dès que $n \geq m+r$:

$$\text{gr}^n(J^m X) \longrightarrow \text{gr}^n(X) .$$

Dans l'énoncé de (ii), on convient de poser $J^{n-r}X_n = X_n$ pour $n < r$.

Preuve : L'équivalence de (ii) et (iii) est claire, car X et $J^m X$ sont stricts. Prouvons celles de (i) et (ii). On sait (3.2.3) que (i) équivaut à l'existence d'un entier r tel que pour tout couple (m, n) d'entiers avec $m \geq n+r$, le morphisme de transition ci-dessous soit un isomorphisme :

$$X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m .$$

Considérons alors le diagramme commutatif exact ci-dessous.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & J^{n+1}X_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 \longrightarrow & F^{m+1}(X_{m+1}) & \longrightarrow & X_{m+1} & \longrightarrow & X_m & \longrightarrow 0 \\
 & & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & & & X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & X_m/J^{n+1}X_m & \longrightarrow 0 \\
 & & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & & & 0 & & 0 &
 \end{array}$$

Il montre l'existence d'un isomorphisme canonique entre

$$\text{Ker}(X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m)$$

et

$$F^{m+1}(X_{m+1})/(F^{m+1}(X_{m+1}) \cap J^{n+1}X_{m+1}) .$$

En particulier, pour que le morphisme de transition après réduction modulo J^{n+1} soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $F^{m+1}(X_{m+1})$ soit contenu dans $J^{n+1}X_{m+1}$, ce qui est précisément l'assertion (ii).

THEOREME 4.2.6. (Lemme d'Artin-Rees) . Soit X un système projectif indexé par $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$. On suppose que :

- (i) X vérifie (MLAR) ,
- (ii) X est adapté à J ,
- (iii) $\text{grs}(X)$ est un $(\text{gr}_J(A), \mathbb{C})$ -module gradué de type fini, i.e.

pour toute suite croissante $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de sous- $(\text{gr}_J(A)$ -modules gradués de $\text{grs}(X)$ dont $\text{grs}(X)$ est réunion, il existe un entier p tel que

$$\text{grs}(X) = M_p .$$

Alors X est AR-J-adique.

Preuve : Rappelons que si X' est le système projectif des images universelles de X , on a posé :

$$\text{grs}(X) = \text{gr}(X') .$$

Par ailleurs, X' est adapté à J , de sorte que l'on est ramené à montrer que X' est AR-J-adique.

Supposons prouvé le lemme suivant :

LEMME 4.2.7. Soit X un système projectif strict adapté à J . Pour tout entier s , le sous objet gradué $[(M_s)_n]_{n \in \mathbb{N}}$ de $\text{grs}(X)$ défini par les égalités ci-dessous :

$$(M_s)_n = J^{n-s} X_n \cap F^n(X_n) \quad (J^i = A \text{ si } i < 0),$$

est un sous $\text{gr}_J(A)$ -module gradué de $\text{grs}(X)$.

On peut, pour démontrer le théorème, supposer X strict. Alors $\text{grs}(X)$ est réunion de la suite croissante des M_s , donc égal à l'un d'eux. Cela signifie qu'il existe un entier s_0 tel que

$$F^n(X_n) \subset J^{n-s_0} X_n$$

pour tout entier n . On conclut par (4.2.5).

Démonstration de 4.2.7. Reprenons les notations de (4.2.3). Il s'agit de voir que le morphisme

$$\omega_{pq} : J^p/J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q})$$

envoie $J^p/J^{p+1} \otimes_A (J^{q-s} X_q \cap F^q(X_q))$ dans $J^{p+q-s} X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q})$.

Or, le morphisme canonique

$$\rho : X_{p+q}/F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow X_q$$

est un isomorphisme et envoie $(J^{q-s} X_{p+q} + F^{q+1}(X_{p+q}))/F^{q+1}(X_{p+q})$ sur $J^{q-s} X_q$.

On en déduit que l'image réciproque par $\text{id}(J^p/J^{p+1}) \otimes_A \varphi$ (4.2.3) de

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A (J^{q-s} X_q \cap F^q(X_q))$$

est

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A [(J^{q-s} X_{p+q} \cap F^q(X_{p+q})) + F^{q+1}(X_{p+q})]/F^{q+1}(X_{p+q}).$$

Il est maintenant clair que l'image par β (4.2.3) de ce dernier objet est contenue dans $J^{p+q-s} X_{p+q} \cap J^p F^q(X_{p+q})$, donc a fortiori dans

$$J^{p+q-s} X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q}).$$

D'où le lemme.

5. Systèmes projectifs J-adiques et AR-J-adiques noethériens.

Dans tout ce paragraphe, on suppose donnés un anneau commutatif noethérien A , un idéal J de A et une A -catégorie abélienne $\mathcal{C}$.

5.1. Généralités.

DEFINITION 5.1.1. Un objet X de la catégorie $\text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ est dit J-adique noethérien (resp. artinien) s'il est J-adique et si ses composantes sont des objets noethériens (resp. artiniens) de la catégorie $\mathcal{C}$.

On notera $J\text{-adn}(\mathcal{C})$ (resp. $J\text{-adf}(\mathcal{C})$) la sous-catégorie pleine de $P = \text{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ dont les objets sont les systèmes projectifs J-adiques noethériens (resp. artiniens). Il est clair (3.1.3) qu'une extension de systèmes projectifs J-adiques noethériens (resp. artiniens), est du même type.

PROPOSITION 5.1.2. Soit X un objet J-adique de P . Pour que X soit J-adique noethérien (resp. artinien), il faut et il suffit qu'il soit J-adique et que X_0 soit noethérien (resp. artinien).

Soit en effet X un système projectif J-adique tel que X_0 soit noethérien (resp. artinien). Considérons alors l'épimorphisme canonique (4.2.4) :

$$\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \text{grs}(X).$$

Comme X_0 est noethérien (resp. artinien) et J^n de type fini pour tout n , l'existence de cet épimorphisme montre que pour tout entier n , le noyau du morphisme canonique

$$X_n \longrightarrow X_{n-1}$$

est noethérien (resp. artinien). On en déduit aussitôt par récurrence sur n que les X_n sont noethériens (resp. artiniens).

DEFINITION 5.1.3. Soit X un système projectif indexé par $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathcal{C}$. On dit qu'il est AR-J-adique noethérien (resp. artinien) s'il est AR-J-adique, et si ses composantes sont des objets noethériens (resp. artiniens).

On notera $\text{AR-J-} \text{adn}(\mathcal{C})$ (resp. $\text{AR-J-} \text{adf}(\mathcal{C})$) la sous-catégorie pleine de $\underline{\text{Hom}}_{\text{AR}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ (2.4) engendrée par les images des systèmes projectifs AR-J-adiques noethériens (resp. artiniens).

Il est alors clair que les fonctions canoniques

$$p_{\text{AR}}^{\text{n}} : \text{J-} \text{adn}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{AR-J-} \text{adn}(\mathcal{C})$$

$$p_{\text{AR}}^{\text{f}} : \text{J-} \text{adf}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{AR-J-} \text{adf}(\mathcal{C})$$

obtenus par restriction de p_{AR} (2.4) sont des équivalences de catégories.

Rappelons brièvement l'énoncé et la démonstration du théorème de Hilbert :

THEOREME 5.1.4. (Théorème de Hilbert) . Soient A un anneau commutatif, $\mathcal{C}$ une A -catégorie abélienne, M un objet de type fini (resp. noethérien) de $\mathcal{C}$.

Pour toute A -algèbre de type fini B graduée par $\mathbb{N}$, le $(B, \mathcal{C})$ -module gradué $B \otimes_A M$ est de type fini (resp. noethérien) .

(N.B. Si $B = \bigotimes_{n \geq 0} B_n$, $B \otimes_A M$ désigne l'objet gradué $(B_n \otimes_A M)_{n \in \mathbb{N}}$.

Preuve : On se ramène immédiatement au cas où B est l'anneau de polynômes $A[T]$, muni de sa graduation habituelle. Le $(B, \mathcal{C})$ -module $A[T] \otimes_A M = (M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'obtient alors en posant $M_n = M$ pour tout n , T envoyant, pour tout entier n , M_n dans M_{n+1} par l'identité de M .

Soit N un sous- $(A[T], \mathcal{C})$ -module gradué de $A[T] \otimes_A M$. Les composantes $(N_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de N définissent une suite croissante :

$$N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_n \subset \dots$$

de sous-objets de M . Supposons maintenant que M soit noetherien (resp. de type fini) et soit

$$N_1 \subset N^2 \subset \dots \subset N^p \subset \dots$$

une suite croissante de sous- $(A[T], \mathcal{C})$ -modules gradués de $A[T] \otimes_A M$, qui dans la première hypothèse (lorsque M est de type fini) a pour réunion $A[T] \otimes_A M$.

Considérons alors le tableau à double entrée ci-dessous :

$$\begin{array}{ccccccc} N_o^1 & \subset & N_o^2 & \subset & \dots & \subset & N_o^p & \subset & \dots \\ \cap & & \cap & & & & \cap & & \\ N_1^1 & & \vdots & & & & \vdots & & \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \\ \cap & & \cap & & & & \cap & & \\ N_n^1 & \subset & N_n^2 & \subset & \dots & \subset & N_n^p & \subset & \dots \\ \cap & & \cap & & & & \cap & & \end{array}$$

Il est clair par hypothèse sur M qu'il existe un couple (p_o, n_o) tel que $N_{n_o}^{p_o}$ soit maximal (resp. égal à M).

Si p_1 est un entier $\geq p_o$ tel que les $N_n^{p_1}$ ($n \leq n_o$) soient les plus grands éléments des suites $(N_n^p)_{n \in \mathbb{N}}$, il est clair que $N^p = N^{p_1}$ dès que $p \geq p_1$, ce qui permet de conclure dans les deux cas.

COROLLAIRE 5.1.5. Supposons de plus que la catégorie $\mathcal{C}$ possède des sommes directes dénombrables. Alors pour tout objet M de type fini (resp. noethérien) de $\mathcal{C}$ et toute A -algèbre de type fini B , le $(B, \mathcal{C})$ -module $B \otimes_A M$ est de type fini (resp. noethérien).

Preuve : On se ramène au cas où $B = A[T]$. Soit N un sous- $(A[T], \mathcal{C})$ -module de $A[T] \otimes_A M$ (considéré comme objet de $\mathcal{C}$). Nous noterons $gr(N)$ le gradué de N pour la filtration induite par la filtration naturelle d'objet gradué de $A[T] \otimes_A M$: $gr(N)$ est un sous $(A[T], \mathcal{C})$ -module gradué du $(A[T], \mathcal{C})$ -module gradué $A[T] \otimes_A M$.

Soit maintenant

$$N^0 \subset N^1 \subset \dots \subset N^p \subset \dots$$

une suite croissante de sous- $(A[T], \mathcal{C})$ -modules de $A[T] \otimes_A M$, de réunion $A[T] \otimes_A M$ dans la première hypothèse. Dans la première hypothèse (M de type fini), il existe un entier i tel que $\text{gr}(N^i) = A[T] \otimes_A M$, d'où $N^i = A[T] \otimes_A M$. Dans la deuxième hypothèse (M noethérien), la suite des $\text{gr}(N^i)$ est stationnaire, donc la suite des N^i également.

Dans la suite, le théorème de Hilbert nous sera surtout utile par l'intermédiaire de la proposition suivante.

PROPOSITION 5.1.6. Soient A un anneau commutatif noethérien, J un idéal de $A, \mathcal{C}$ une A -catégorie abélienne. Pour tout système projectif J -adique noethérien (5.1.1) X , le gradué $\text{gr}_J(X)$ est un $(\text{gr}_J(A), \mathcal{C})$ -module noethérien.

Preuve : Comme $\text{gr}_J(A)$ est une A -algèbre de type fini, il résulte du théorème de Hilbert (5.1.4) que $\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0$ est un $(\text{gr}_J(A), \mathcal{C})$ -module gradué noethérien. L'assertion résulte alors de l'existence de l'épimorphisme (4.2.4) :

$$\text{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \text{gr}_J(X) .$$

5.2. Structure de $J\text{-adn}(\mathcal{C})$ et $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$.

Dans cette section, nous désignerons par $\mathcal{E}_{\mathcal{C}}$, ou $\mathcal{E}$ s'il n'y a pas de confusion possible, la sous-catégorie pleine de $\text{Hom}(N^0, \mathcal{C})$ dont les objets sont les systèmes projectifs $\text{AR-}J$ -adiques noethériens.

PROPOSITION 5.2.1. La catégorie $\mathcal{E}_{\mathcal{C}}$ est stable par noyaux et conoyaux dans $\text{Hom}(N^0, \mathcal{C})$. Autrement dit, $\mathcal{E}_{\mathcal{C}}$ est une catégorie abélienne et le foncteur d'inclusion :

$$\mathcal{E}_{\mathbb{C}} \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^{\circ}, \mathbb{C})$$

est exact.

Preuve : Soit $u : X \longrightarrow Y$ un morphisme de $\mathcal{E}_{\mathbb{C}}$.

Nous allons voir successivement que le conoyau, l'image et le noyau de u sont AR-J-adiques noethériens. (Bien entendu la démonstration du fait que l'image de u est AR-J-adique noethérienne est uniquement un intermédiaire technique).

a) $\text{Coker}(u)$ est AR-J-adique noethérien. Comme X vérifie (MLAR) et Y est AR-J-adique, $\text{Coker}(u)$ est AR-J-adique (3.2.4 (i)).

b) $\text{Im}(u)$ est AR-J-adique noethérien.

Grâce à la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \text{Im}(u) \longrightarrow Y \longrightarrow \text{Coker}(u) \longrightarrow 0 ,$$

l'assertion résultera du lemme 5.2.1.1. ci-dessous.

LEMME 5.2.1.1. Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

une suite exacte dans la catégorie $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^{\circ}, \mathbb{C})$. Si M et N sont AR-J-adiques noethériens, L est AR-J-adique noethérien.

Il suffit évidemment de voir qu'il est AR-J-adique. On ne ramène de la même manière que dans la démonstration de (3.2.4) au cas où M et N sont stricts, puis même J-adiques noethériens. Dans ce cas, il résulte de 3.1.3 (ii) que L est strict. Le système projectif L est strict, adapté à J et son gradué, comme sous-objet gradué de $\text{grs}(M)$, est noethérien: $\text{grs}(M)$, quotient de $\text{gr}_J(A) \otimes_{A^M_0}$, est noethérien (5.1.6).

L'assertion résulte alors du lemme d'Artin-Rees (4.2.6).

c) $\text{Ker}(u)$ est AR-J-adique noethérien. Il suffit d'appliquer (5.2.1.1) à la suite exacte évidente ci-dessous :

$$0 \longrightarrow \text{Ker}(u) \longrightarrow X \longrightarrow \text{Im}(u) \longrightarrow 0 .$$

PROPOSITION 5.2.2. Les objets de la catégorie abélienne $\text{AR-J-adn}(\mathbb{C})$ sont noéthériens.

Preuve : On se ramène immédiatement à voir que si l'on a un objet J -adique noéthérien X , une suite d'objets J -adiques noéthériens $(Y^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et des morphismes de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathbb{C})$

$$v_n : Y^n \longrightarrow X$$

tels que

(i) les v_n deviennent des monomorphismes dans $\text{AR-J-adn}(\mathbb{C})$,

(ii) pour tout entier n , v_n se factorise à travers v_{n+1} dans $\text{AR-J-adn}(\mathbb{C})$,

alors les v_n restent stationnaires, à isomorphisme près, pour n assez grand, dans $\text{AR-J-adn}(\mathbb{C})$.

Or, dire que v_n se factorise à travers v_{n+1} dans $\text{AR-J-adn}(\mathbb{C})$, signifie qu'il existe un entier r et un morphisme

$$f : Y^n[r] \longrightarrow Y^{n+1}$$

tels que, a désignant le morphisme canonique

$$Y^n[r] \longrightarrow Y^n,$$

l'égalité ci-dessous ait lieu :

$$v_n \circ a = v_{n+1} \circ f.$$

Comme le morphisme a est strict, on en déduit en particulier que l'image de v_n est contenue dans celle de v_{n+1} . Quitte à remplacer chaque Y^n par $\text{Im}(v_n)$, on est ramené à voir que toute suite croissante de sous-systèmes projectifs stricts de X est stationnaire. Or, si $(Z^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une telle suite, vu que $\text{grs}(X)$ est noéthérien, la suite croissante des $\text{grs}(Z^n)$ est stationnaire, donc aussi celle des Z^n .

Résumons :

THEOREME 5.2.3. Les catégories $J\text{-adn}(\mathcal{C})$ et $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$ sont abéliennes et noethériennes.

En ce qui concerne $\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})$, c'est ce que nous venons de voir. Quant à $J\text{-adn}(\mathcal{C})$, elle lui est équivalente.

PROPOSITION 5.2.4. (stabilités par extension). Soit

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\text{Hom}(\mathbb{N}^0, \mathcal{C})$, avec $J^{n+1}Y_n = 0$ pour tout n . On suppose que :

- (i) Z est $\text{AR-}J\text{-adique}$,
- (ii) X est $\text{AR-}J\text{-adique artinien}$.

Alors Y est $\text{AR-}J\text{-adique}$.

Preuve : On se ramène comme dans la démonstration de (3.2.4) au cas où Y et Z sont stricts et Z est $J\text{-adique}$. Alors (3.1.3 (ii)) X est strict. Il existe alors un entier r tel que le système projectif $(X_{n+r}/J^{n+1}X_{n+r})_{n \in \mathbb{N}}$ soit $J\text{-adique artinien}$. Comme X en est un quotient et lui est AR-isomorphe , on est ramené à prouver le lemme suivant :

LEMME 5.2.4.1. Soit

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\text{Hom}(\mathbb{N}^0, \mathcal{C})$, avec $J^{n+1}Y_n = 0$ pour tout n . Si X est $J\text{-adique artinien}$, Z est $J\text{-adique}$ et T est AR-mul , alors Y est $\text{AR-}J\text{-adique}$.

Pour montrer le lemme, on va d'abord voir que, pour tout entier n , le système projectif évident $(Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k})_{k \in \mathbb{N}}$ est essentiellement constant. Désignant par S_n^k le noyau du morphisme évident

$$X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} \longrightarrow Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k},$$

considérons le diagramme commutatif exact évident ci-dessous :

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \rightarrow & S_n^k & \rightarrow & X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} & \rightarrow & Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} & \rightarrow & Z_{n+k}/J^{n+1}Z_{n+k} & \rightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow \wr & & \\
 0 & \rightarrow & T_n & \rightarrow & X_n & \rightarrow & Y_n & \rightarrow & Z_n & \rightarrow & 0 .
 \end{array}$$

L'entier n étant fixé, les objets S_n^k s'identifient à des sous-objets de T_n et forment une suite décroissante. Comme T_n est artinien, il existe donc un entier k_0 tel que $S_n^k = S_n^{k_0}$ pour tout entier $k \geq k_0$, d'où il résulte aussitôt que les morphismes canoniques

$$Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} \rightarrow Y_{n+k_0}/J^{n+1}Y_{n+k_0}$$

sont des isomorphismes.

Ceci dit, désignons par Y' le système projectif défini par

$$Y'_n = \varprojlim_r Y_{n+r}/J^{n+1}Y_{n+r}$$

pour les objets, et de façon évidente pour les morphismes. Le système projectif Y' est J -adique. De plus on obtient "par passage à la limite" un diagramme commutatif exact du type ci-dessous :

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \rightarrow & S & \rightarrow & X & \rightarrow & Y' & \rightarrow & Z & \rightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & \text{id} & & & & \text{id} & & \\
 0 & \rightarrow & T & \rightarrow & X & \rightarrow & Y & \rightarrow & Z & \rightarrow & 0 .
 \end{array}$$

Comme T est AR -nul, le lemme du serpent appliqué à ce diagramme montre que le morphisme évident $Y' \rightarrow Y$ est un AR -isomorphisme, d'où le fait que Y est AR - J -adique.

COROLLAIRE 5.2.5. Soit

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathbb{C})$, avec $J^{n+1}Y_n = 0$ pour tout n .

On suppose que :

- (i) X est AR-J-adique artinien (resp. artinien et noethérien),
- (ii) Z est AR-J-adique artinien (resp. noethérien).

Alors Y est AR-J-adique artinien (resp. noethérien).

5.3. Systèmes projectifs AR-J-adiques noethériens et ∂ -foncteurs.

Soient $\mathbb{C}$ et $\mathcal{B}$ deux A -catégories abéliennes et $F : \mathbb{C} \longrightarrow \mathcal{B}$ un foncteur additif. Le foncteur F se prolonge de façon claire en un foncteur, noté encore F ,

$$F : \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathbb{C}) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{B}),$$

qui est additif et "commute aux translations".

PROPOSITION 5.3.1. Soient $\mathbb{C}$ et $\mathcal{B}$ deux A -catégories abéliennes et

$$T = (T^i)_{i \in \mathbb{N}}$$

un ∂ -foncteur exact A -linéaire de $\mathbb{C}$ dans $\mathcal{B}$.

On suppose que :

- (i) Pour tout objet noethérien M de $\mathbb{C}$ annulé par une puissance de J et tout entier n , $T^n(M)$ est noethérien.
- (ii) Pour toute A -algèbre graduée de type fini B , annulée par J , et tout $(B, \mathbb{C})$ -module gradué noethérien N , les $(B, \mathcal{B})$ -modules gradués $T^n(N)$ ($n \in \mathbb{N}$) sont noethériens.

Alors pour tout objet AR-J-adique noethérien X de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathbb{C})$, les $T^n(X)$ sont AR-J-adiques noethériens.

Preuve : Comme les foncteurs T^n commutent aux translations, il suffit de montrer l'assertion lorsque X est J -adique noethérien. Dans ce cas, comme $\text{grs}(X)$ est un $\text{gr}_J(A)$ -module gradué noethérien (5.1.6), il résulte de l'hypothèse (ii) et d'une variante d'un corollaire du théorème de SHIH (cf. Appendice A.3) que pour tout entier n les assertions suivantes sont vérifiées :

- (a) $T^n(X)$ satisfait (MLAR) ,
- (b) $\text{grs } T^n(X)$ est un $(\text{gr}_J(A), \mathcal{B})$ -module gradué noethérien.

Le "lemme d'Artin-Rees" (4.2.6) permet de conclure.

COROLLAIRE 5.3.2. Le ∂ -foncteur

$$T = (T^i)_{i \in \mathbb{N}} : \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathbb{C}) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{B})$$

induit un ∂ -foncteur exact A -linéaire

$$\mathcal{E}_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathcal{E}_{\mathcal{B}} ,$$

commutant aux translations, donc par passage au quotient un nouveau

∂ -foncteur exact A -linéaire, noté encore $(T^i)_{i \in \mathbb{N}}$,

$$\text{AR-J-adn}(\mathbb{C}) \longrightarrow \text{AR-J-adn}(\mathcal{B}) .$$

Appendice : le théorème de SHIH.

Le but du présent appendice est de donner une démonstration du théorème de SHIH sous la forme utilisée dans la preuve de (5.3.1). Cette forme étant plus générale que celle figurant dans EGA 0_{III}, une démonstration directe, adaptée de celle de loc. cit., s'est révélée nécessaire.

Terminologie : Soit r_0 un entier ≥ 1 . La donnée, pour tout entier $r, \geq r_0$, d'un objet bigradué $E_r = (E_r^{pq})_{p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}}$, muni d'une différentielle d_r de bidegré $(r, 1-r)$, et pour tout r d'un isomorphisme

$$H(E_r) \xrightarrow{\sim} E_{r+1},$$

sera appelée dans la suite filtre spectral. On définit de façon évidente la notion de morphisme de filtres spectraux.

A.1. Rappels sur les suites spectrales associées aux ∂ -foncteurs.

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et X un objet de $\mathcal{C}$, muni d'une filtration décroissante $(F^p X)_{p \in \mathbb{Z}}$. Pour tout ∂ -foncteur exact de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{A}$, la méthode dite "des couples exacts" (cf. par ex. MacLane, Homology, p. 336) permet de décrire une suite spectrale :

$$E(X) : E_1^{pq} = T^{p+q}(F^p X / F^{p+1} X) \Rightarrow E^n = T^n(X),$$

pour laquelle la filtration de E^n est définie comme suit :

$$F^p(E^n) = \text{Im}(T^n(F^p X) \longrightarrow T^n(X)) = \text{Ker}(T^n(X) \longrightarrow T^n(X/F^p X)).$$

De plus, si la filtration de X est finie, la suite spectrale ainsi obtenue est faiblement convergente (EGA 0_{III} 11.1.3).

Fonctorialité. Si $f : X \longrightarrow Y$ est un morphisme d'objets filtrés de $\mathcal{C}$, on construit de façon fonctorielle un morphisme de suites spectrales :

$$\mathbb{E}(f) : \mathbb{E}(X) \longrightarrow \mathbb{E}(Y) ,$$

coincisant avec $T^{p+q}(\text{gr}^p f)$ (resp. $T^n(f)$) sur $E_1^{pq}(X)$ (resp. $E^n(X)$) .

En particulier, si $u : X \longrightarrow X$ est un endomorphisme de X tel que $u(F^p X) \subset F^{p+h}(X)$, pour un entier h indépendant de p , $\mathbb{E}(u)$ est un endomorphisme de bidegré $(h, -h)$ du filtre spectral associé à $\mathbb{E}(X)$, commutant avec les différentielles.

A.2. Cas des systèmes projectifs. Soit maintenant $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un système projectif d'objets d'une catégorie abélienne $\mathcal{C}$, tel que

$$X_i = 0 \quad (i < 0) .$$

Si T désigne un ∂ -foncteur exact de $\mathcal{C}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{D}$, T se prolonge de façon naturelle en un ∂ -foncteur exact, noté encore T :

$$\underline{\text{Hom}}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{C}) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{D}) .$$

D'où, munissant X de sa filtration naturelle de système projectif (EGA 0_{III} 13.4.1), une suite spectrale :

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_n)_{n \in \mathbb{Z}} ,$$

où les $\mathbb{E}(X_n)$ désignent les suites spectrales associées à T et aux X_n munis de la filtration induite.

Propriétés de $\mathbb{E}(X)$.

a) Pour tout entier n , la filtration de l'aboutissement $E^n(X)$ dans la suite spectrale $\mathbb{E}(X)$ est identique à sa filtration naturelle de système projectif, lorsque X est strict.

En effet, désignant par la lettre F (comme dans A 1) la première

et par la lettre $\mathfrak{F}$ la seconde, on a pour tout entier α :

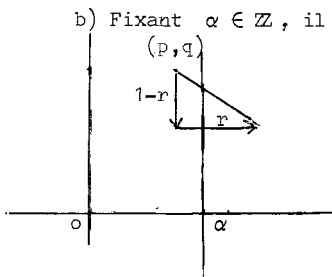
$$\begin{aligned} F^p E^n(X)_\alpha &= \text{Ker}(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_\alpha / F^p X_\alpha)) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha \leq p-1 \\ \text{Ker}(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_{p-1})) & \text{si } \alpha \geq p-1. \end{cases} \end{aligned}$$

Dans les deux cas, on reconnaît l'expression de $\mathfrak{F}^p E^n(X)$.

Ceci montre en particulier que, pour $\beta \geq \alpha \geq p$, le morphisme de transition

$$\begin{array}{ccc} E_\infty^{pq}(X_\beta) & \longrightarrow & E_\infty^{pq}(X_\alpha) \\ \parallel & & \parallel \\ \text{gr}^p T^{p+q}(X_\beta) & \longrightarrow & \text{gr}^p T^{p+q}(X_\alpha) \end{array}$$

est un monomorphisme, d'après EGA 0_{III} 13.4.1.3.



puisque $F^i(X_\alpha) = 0$ pour $i \geq \alpha + 1$, on a :

$$B_r^{pq}(X_\alpha) = B_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{pour } r > p,$$

$$Z_r^{pq}(X_\alpha) = Z_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{pour } r > \alpha - p.$$

c) Lorsque X vérifie la condition de Mittag-Leffler, les divers systèmes projectifs $\text{gr}^p(X)$ sont essentiellement constants (EGA 0_{III} 13.4.3). Il en résulte aussitôt que, pour $r < +\infty$, les systèmes projectifs $E_r^{pq}(X)$ sont essentiellement constants. On notera

$$\mathcal{E}_r^{pq}(X)$$

leurs limites projectives. Les opérateurs différentiels passant à la limite, on obtient ainsi un filtre spectral $\mathcal{E}_r^{pq}(X)$ ($p, q \in \mathbb{Z}$; $r \geq 1$).

Les objets

$$\mathcal{Z}_r^{pq}(X), \mathcal{B}_r^{pq}(X) \quad (r < +\infty)$$

associés à ce filtre spectral sont précisément les limites des systèmes projectifs essentiellement constants $Z_r^{pq}(X)$ et $B_r^{pq}(X)$.

De la partie b) résulte également que

$$B_\infty^{pq}(X) = B_{p+1}^{pq}(X),$$

ce qui permet de poser

$$\mathfrak{B}_\infty^{pq}(X) = \mathfrak{B}_{p+1}^{pq}(X).$$

Supposant toujours que X vérifie (ML), comme, pour tout α , $B_r^{pq}(X_\alpha) = B_{r+1}^{pq}(X_\alpha)$ dès que $r > p$ (cf. b)), on a une suite de monomorphismes canoniques :

$$(s) \quad \dots \subset \mathcal{E}_r^{pq}(X) \subset \dots \subset \mathcal{E}_{p+2}^{pq}(X) \subset \mathcal{E}_{p+1}^{pq}(X).$$

Supposons désormais X strict. Les expressions suivantes pour $Z_r^{pq}(X_n)$ et $B_r^{pq}(X_n)$:

$$Z_r^{pq}(X_n) = \text{Im} [T^{p+q-1}(F^{p-r+1}X_n / F^pX_n) \xrightarrow{\partial} T^{p+q}(F^pX_n / F^{p+1}X_n)]$$

$$B_r^{pq}(X_n) = \text{Im} [T^{p+q}(F^pX_n / F^{p+r}X_n) \longrightarrow T^{p+q}(F^pX_n / F^{p+1}X_n)]$$

montrent que

$$(d_1) \quad \left[\begin{array}{l} Z_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} Z_r^{pq}(X_n) \quad \text{pour } m \geq n \geq p \\ B_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} B_r^{pq}(X_n) \quad \text{pour } m \geq n \geq p+r-1 \end{array} \right.$$

(les morphismes canoniques sont des isomorphismes). En particulier, le morphisme canonique

$$\mathcal{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow \mathcal{E}_r^{pq}(X_{p+r-1})$$

est un isomorphisme.

Par ailleurs, il résulte de b) que

$$(d_2) \quad \left[\begin{array}{l} Z_{\infty}^{pq}(X_{p+r-1}) = Z_r^{pq}(X_{p+r-1}) \quad (r \geq 1) \\ \text{et} \quad B_{\infty}^{pq}(X_{p+r-1}) = B_r^{pq}(X_{p+r-1}) \quad (r > p) \end{array} \right.$$

Ceci permet de définir, pour tout r , un épimorphisme canonique

$$\theta_r^{pq} : \mathcal{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow E_{\infty}^{pq}(X_{p+r-1})$$

qui est un isomorphisme lorsque $r > p$. De plus, si a est un entier tel que

$$\mathfrak{B}_r^{pq}(X) = \mathfrak{B}_a^{pq}(X) \quad (r \geq a),$$

(par exemple $a = p+1$ convient), de sorte que

$$(S \text{ bis}) \quad \dots \hookrightarrow \mathcal{E}_r^{pq}(X) \hookrightarrow \dots \hookrightarrow \mathcal{E}_{a+1}^{pq}(X) \hookrightarrow \mathcal{E}_a^{pq}(X),$$

alors, pour $s \geq r \geq a$, les diagrammes

$$(d_3) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow{\theta_s^{pq}} & E_{\infty}^{pq}(X_{p+s-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \text{can} \\ \mathcal{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow{\theta_r^{pq}} & E_{\infty}^{pq}(X_{p+r-1}) \end{array}$$

sont commutatifs.

A.3. Une variante du théorème de Shih. Supposons donné un anneau S filtré par des idéaux $F^i(S)$ ($i \geq 0$) et opérant sur X de façon compatible avec sa filtration de système projectif.

Des généralités de A 1 résulte que pour tout entier i , $gr^i(S)$ opère sur les objets bigradués $E_r(X)$ par des morphismes de bidegré $(i, -i)$. En particulier pour tout entier n :

$$E_r^{(n)}(X) = (E_r^{p,q}(X))_{p+q=n}$$

est canoniquement muni d'une structure de $(gr(S), \theta)$ -module gradué.

Il en est de même par passage à la limite pour :

$$E_r^{(n)}(X) = (E_r^{p,q}(X))_{p+q=n}$$

est canoniquement muni d'une structure de $(\text{gr}^*(S), \mathcal{B})$ -module gradué. Il en est de même par passage à la limite pour :

$$\mathcal{E}_r^{(n)}(X) = (\mathcal{E}_r^{p,q}(X))_{p+q=n}.$$

L'anneau S , opérant sur X de façon compatible avec sa filtration de système projectif, opère de même sur $T^n(X)$ pour tout entier n . Par suite le gradué strict $\text{grs}^*(X)$ est canoniquement muni d'une structure de $(\text{gr}^*(S), \mathbb{C})$ -module gradué et de même, lorsque $T^n(X)$ vérifie (ML), le gradué strict $\text{grs}^*T^n(X)$ est canoniquement muni d'une structure de $(\text{gr}^*(S), \mathcal{B})$ -module gradué.

THEOREME A.3. Supposons que pour un entier n les $(\text{gr}^*(S), \mathcal{B})$ -modules gradués

$$\mathcal{E}_1^{(n)}(X) = T^n(\text{grs}^*(X)) \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_1^{(n-1)}(X) = T^{n-1}(\text{grs}^*(X))$$

soient noethériens. Alors :

- (i) $T^n(X)$ vérifie (MLAR),
- (ii) $\text{grs}^*T^n(X)$ est un $(\text{gr}^*(S), \mathcal{B})$ -module noethérien.

Preuve :

- i) Pour tout couple (m, r) d'entiers,

$$\mathfrak{B}_r^{(m)}(X) = (\mathfrak{B}_r^{p, m-p}(X))_{p \in \mathbb{N}}$$

est un sous- $(\text{gr}^*(S), \mathcal{B})$ -module gradué de $\mathcal{E}_1^{(m)}(X)$. En particulier, pour tout entier m , les $\mathfrak{B}_r^{(m)}(X)$ forment une suite croissante indexée par r de sous- $(\text{gr}^*(S), \mathcal{B})$ -modules gradués de $\mathcal{E}_1^{(m)}(X)$. Utilisant le fait que $\mathcal{E}_1^{(n)}(X)$ et $\mathcal{E}_1^{(n-1)}(X)$ sont des $(\text{gr}^*(S), \mathcal{B})$ -modules gradués noethériens, on en déduit que les suites

$$[\mathfrak{B}_r^{(n)}(X)] \quad r \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad [\mathfrak{B}_r^{(n-1)}(X)] \quad r \in \mathbb{N}$$

sont stationnaires.

Il existe donc un entier $a \geq 1$ tel que, pour tout (p, q) , avec $p+q = n$ ou $n-1$,

$$(A.3.1) \quad \mathfrak{B}_r^{pq}(X) = \mathfrak{B}_a^{pq}(X) \quad (r \geq a).$$

Par suite, pour $r \geq a+1$, les flèches d_r de source et de but $\mathcal{E}_r^{pq}(X)$ ($p+q=n$) sont nulles. Autrement dit les monomorphismes

$$\mathcal{E}_s^{pq}(X) \hookrightarrow \mathcal{E}_r^{pq}(X) \quad (s \geq r \geq a+1)$$

déduits de (A.3.1) avec $p+q=n$ sont en fait des isomorphismes.

Pour $s \geq r \geq a+1$, la commutativité du diagramme (d_3) , avec $p+q=n$,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{épi}]{\theta_s^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \\ \mathcal{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{épi}]{\theta_r^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) \end{array}$$

montre que le morphisme de transition

$$E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_{p+r-1})$$

qui est de toutes manières un monomorphisme (cf. a)) est un épimorphisme, donc un isomorphisme. Autrement dit, le système projectif

$$r \longrightarrow \left[\bigoplus_p \text{gr}_T^{pn}(X_{p+r}) \right] \quad r \geq 1$$

est constant à partir de $r = a$, donc $T^n(X)$ vérifie (MLAR) d'après (4.1.3).

ii) Notant $\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X)$, $\mathfrak{Z}_\infty^{(n)}(X)$, $\mathfrak{B}_\infty^{(n)}(X)$ les "limites" des divers systèmes projectifs indexés par r envisagés, on voit que

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X) = \mathfrak{Z}_\infty^{(n)}(X) / \mathfrak{B}_\infty^{(n)}(X)$$

est un $(\text{gr}^*(S), \mathcal{L})$ -module noethérien, puisque $\mathcal{P}_\infty^{(n)}(X)$ est contenu dans $\mathcal{E}_1^{(n)}(X)$. Par ailleurs il résulte de A.2. a) que :

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X) = \text{gr}^* T^n(X) .$$